

课程：软件过程与管理

作业编号：Assgt_01

姓名：王雪琳

学号：2022141070221

1. 项目背景与过程目标

- (1) 项目名称：基于协同过滤算法的个性化电影推荐系统
- (2) 项目规模：单人开发，周期约 1-2 个月
- (3) 项目特点：需求相对明确，但部分细节在开发过程中逐步细化，采用 B/S 架构，涉及前端、后端、数据库三个层次。核心难点在于协同过滤算法的实现和 AI 接口的集成
- (4) 核心目标：完成一个功能完整的电影推荐 Web 系统，支持用户注册登录、电影浏览、评分记录、个性化推荐和 AI 问答功能

2.定义软件过程

本项目的软件过程不是单一的开发模型，而是根据实际情况采用了以瀑布模型为框架、融入敏捷迭代思想的混合过程。

- (1) 过程示意图：
过程示意图如图 2.1 所示：

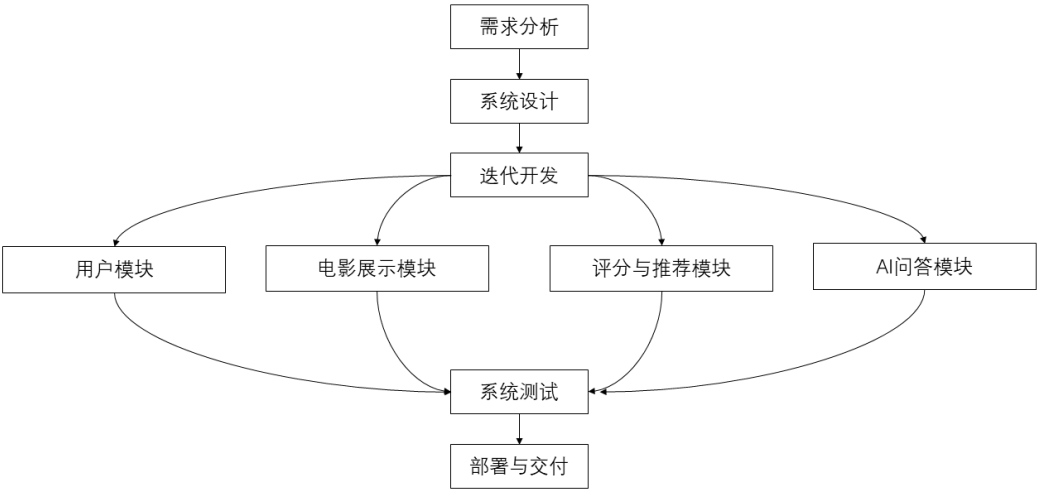


图 2.1 过程示意图

(2) 各阶段说明表：

各阶段说明如表 2.2 所示：

阶段	活动	产出物
需求分析	明确系统目标、功能需求、非功能需求	需求说明书
系统设计	架构设计、模块划分、数据库设计、界面设计	设计文档
迭代开发	逐步实现各模块	可运行的代码
系统测试	编写测试用例、执行功能测试	测试报告
部署交付	部署到本地环境	可演示的系统

表 2.2 各阶段说明表

(3) 核心活动详情

需求分析：

在项目开始前完成了完整的需求分析，明确了 9 大功能模块（用户模块、电影展示、分类浏览、搜索、评分、评分历史、热门电影、推荐、AI 问答）。

迭代开发：

将开发过程划分为 4 个 sprint，每个模块聚焦一个功能领域。

持续测试：

边开发边测试，发现 bug 及时修复。

3.过程定义的来源

本项目的软件过程主要参考了以下来源：

(1) ISO/IEC 12207 标准框架

参考了 ISO/IEC 12207 中定义的主要过程：

开发过程：需求分析→架构设计→详细设计→编码实现→测试

支持过程：文档编写、通过测试用例完成质量保证。

管理过程：项目规划、进度管理。

(2) 瀑布模型

本项目的需求相对明确，因此采用了瀑布模型的阶段性思想：需求分析→设计→实现→测试，各阶段顺序推进，每个阶段有明确的产出物。

(3) 敏捷开发思想

考虑到设计过程中可能遇到推荐算法效果不佳、AI 接口调用问题等技术难点；实际开发中引入了敏捷迭代思想，将开发任务拆分为多个小的 Sprint（用户模块、电影展示、评分推荐、AI 问答）每个 Sprint 产出可运行的增量功能，遇到问题时灵活调整实现方案。

（4）课程所学知识

参考了课程中讲解的软件过程的分类（开发过程、支持过程、管理过程）、软件过程定义的层次性（组织级、项目级、个人级）。

4.过程剪裁的想法

标准的软件过程（如完整的 ISO/IEC 12207 或 CMMI）适用于大型团队和复杂项目，但对于单人开发的毕业设计项目来说过于繁重。因此需要根据项目特点进行剪裁。

（1）剪裁的具体做法

标准过程活动	裁剪做法	裁剪原因
正式的需求评审	简化为自我需求梳理	单人项目，无需多人评审
详细的设计文档	只保留核心设计内容：架构图、ER 图、界面图	不过度详细
正式的代码审查	逐步实现各模块	单人项目，无人可审
完整的用户手册	改为自我代码检查和调试	系统面向个人使用
正式的验收测试	改为黑盒功能测试	无甲方，只需满足课设要求
配置管理	使用 Git 进行版本管理	单人项目，不需要复杂的配置管理

（2）剪裁的核心理念

“够用就好”原则：只做项目必要的活动，不做为了做而做的事情。

迭代应对不确定性：推荐算法和 AI 模块的实现效果存在不确定性，因此采用迭代开发而非严格瀑布。

单人开发的特殊性：沟通、协调、评审等多人协作的活动全部省略，聚焦于技术实现。

5.总结

本项目的软件过程是一个以瀑布模型为整体框架、融入敏捷迭代思想的混合过程。需求分析、系统设计、实现、测试各阶段顺序推进，但在具体开发中将任务拆分为多个迭代周期，以便灵活应对技术难点。

该过程的定义主要参考了 ISO/IEC 12207 标准的基本框架，并结合了课程中学习的软件过程分类和层次性知识。剪裁的核心思路是：保留对项目成功必要的核心活动，省略适合大型团队但不适合单人项目的活动，在保证项目质量的前提下提高开发效率。

通过本次作业，我进一步理解了软件过程不是一成不变的，而是需要根据项目规模、团队情况、需求确定性等因素进行灵活剪裁的。

6.参考资料

- [1] ISO/IEC 12207:2017, Systems and software engineering — Software life cycle processes
- [2] 课程讲义：第一章《软件过程与管理框架》
- [3] 课程群发布的 ISO/IEC 12207、15504、33001 文档